

Cours - Conception Architecturale & Architecture MVC / 3 Couches

1. Conception Architecturale Globale

- Vue d'ensemble de l'application
- Composants principaux, technologies, securite, performances
- Inclut l'architecture logique et physique
- Exemple : frontend, backend, base de donnees, services tiers

2. Conception Architecturale Detaillee

- Vue technique de chaque module
- Diagrammes UML, classes, interfaces, API
- Logique metier, interactions internes

3. Architecture Logique vs Architecture Physique

Architecture Logique : organisation du code (ex : 3 couches)

Architecture Physique : repartition sur les serveurs (ex : client / serveur / BDD)

4. Architecture 3 Couches (Three-Tier)

- Couche Presentation : UI (HTML, React, etc.)
- Couche Metier : logique metier (Java, Node.js...)
- Couche Donnees : gestion des donnees (SQL, MongoDB...)

5. Architecture MVC

- Model : donnees + logique metier
- View : interface utilisateur
- Controller : lien entre View et Model

Utilise dans les frameworks web et desktop

6. Exemple d'Application : DevSphere

Architecture Logique :

- Presentation : React.js
- Metier : Spring Boot (services)
- Donnees : MySQL avec JPA

Architecture Physique :

[Client Web] -> [Backend Spring Boot] -> [BDD MySQL]